Sistemas Numéricos

Cristian Miguel Jimenez
Tecnólogo en mecatrónica
Instituto Tecnológico de las Américas
(ITLA)
La caleta, Boca Chica
20240712@itla.edu.do

***Abstract* — In this practice, we will design and assemble a logic circuit using at least 15 gates, with three different types, and a minimum of 4 inputs and 2 outputs. We will explore the electrical characteristics of the gates (VIL, VIH, VOL, VOH) and their maximum power, we will verify the behavior of the circuit in simulation and physically on a project board, and we will confirm its functions with the truth table. We'll also learn how to represent gates in Verilog using two methods, and we'll analyze the temporal behavior of the circuit using time diagrams. (*Abstract*)**

Keywords— VIL, VIH, VOL,VOH, Gates, Maximun power

I. Introducción

En esta práctica se trabajará en el diseño y estudio de un circuito lógico que integra distintas compuertas para cumplir funciones determinadas. Mediante el armado del circuito y su simulación en entornos digitales, se adquirirá experiencia en el uso de varios tipos de compuertas, considerando sus particularidades en cuanto a voltaje y consumo de potencia. El objetivo es comprender el comportamiento de estos elementos cuando forman parte de un sistema, analizar la relación entre entradas y salidas, y emplear herramientas como Multisim y Verilog para el diseño y la mejora del circuito. Asimismo, se afianzarán conceptos fundamentales del análisis temporal y los aspectos prácticos del diseño digital, facilitando la aplicación de la teoría en situaciones reales.

II. Marco teórico

A. Compuertas Logicas

Las compuertas lógicas son los bloques fundamentales en el diseño de circuitos digitales. Cada una realiza una operación lógica básica con las señales de entrada, generando una salida en función de dichas entradas. Estas compuertas son esenciales en la construcción de cualquier sistema digital, como computadoras, microcontroladores, y otros dispositivos electrónicos.

B. Compuerta XOR

La compuerta XOR da una salida de "1" (verdadero) solo cuando una de las entradas es "1", pero no ambas. Si ambas entradas son iguales (ambas 0 o ambas 1), la salida será "0".

C. Compuerta OR

La compuerta OR da una salida de "1" si al menos una de las entradas es "1". Solo será "0" si todas las entradas son "0".

D. Compuerta AND

La compuerta AND da una salida de "1" solo cuando todas las entradas son "1". Si cualquiera de las entradas es "0", la salida será "0".

E Compuerta NOT

La compuerta NOT, también llamada inversor, cambia el valor de la entrada. Si la entrada es "1", la salida será "0", y si la entrada es "0", la salida será "1".

III. Marco experimental

Componentes utilizados

Se utilizaron los siguientes componentes para la elaboración y funcionamiento del circuito:

- Fuente Regulable (5V)
- Resistencias de 330 Ohm
- Diodo Led Rojo
- Diodo Led Naranja
- Jumpers
- Compuerta Lógica XOR
- Compuerta Lógica OR
- Compuerta Lógica AND
- Compuerta Lógica NOT

IV. Desarrollo

En el circuito de mi preferencia decidí utilizar las compuertas anteriormente mencionada y hacer algo alborotado para al estudiar el circuito aprender muchas cosas que me servirán más adelante.

Veamos el circuito montado en Multisim para luego ver el circuito ensamblado y cada una de sus combinaciones.

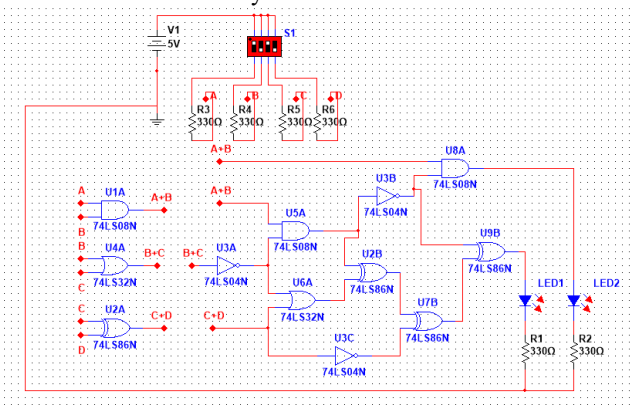


Fig. 1 Circuito Sin energizar en Multisim

Con el circuito sin energizar podríamos ir analizando como sera la salida cuando una u otra entrada esta encendida, pero de eso no va está tarea. Vamos a realizar nuestra tabla de verdad para confirmar cada una de estás salidas.

	A	B	C	D	LED NARANJA	LED ROJO
0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0
3	0	0	1	1	0	0
4	0	1	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0
8	1	0	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0	0
10	1	0	1	0	0	0
11	1	0	1	1	0	0
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	0	1
14	1	1	1	0	0	1
15	1	1	1	1	0	1

Fig. 2 Tabla de verdad

Con la tabla de verdad podemos apreciar que una salida tiene mas positivos (1) de salida y es porque está no tiene la misma cantidad de entradas, esto lo podemos ver analizando el circuito y viendo la operación de cada salida. Haremos comprobaciones con el circuito físico a ver si cada una de estás salidas es igual en nuestro circuito físico.

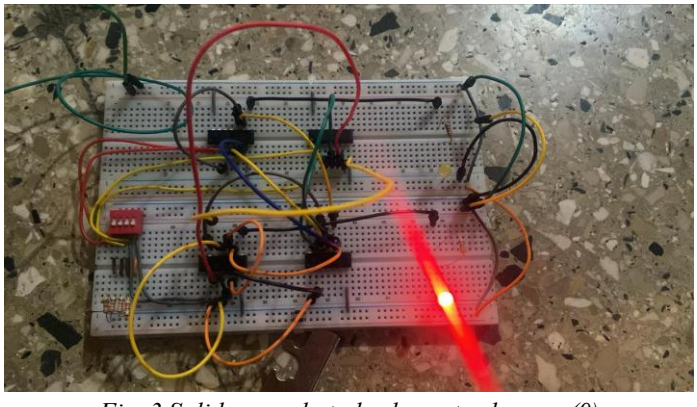


Fig. 3 Salida cuando todas las entradas son (0)

Podemos apreciar que cuando cada una de las entradas esta en (0), la salida del Led Naranja es (1).

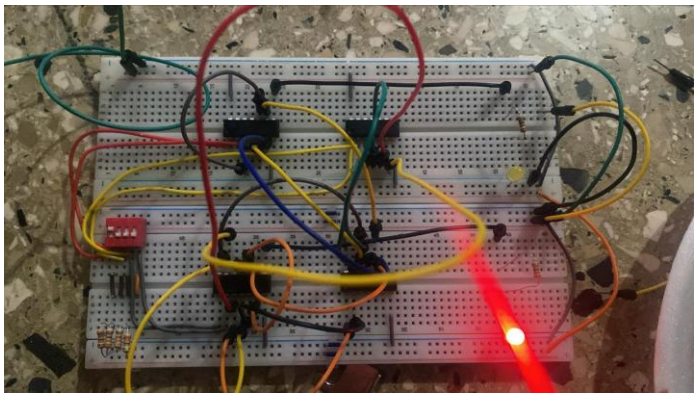


Fig. 4 Salida cuando el bit más significativo esta activo

Podemos apreciar que cuando el bit mas significativo esta activo la salida en naranja es (1).

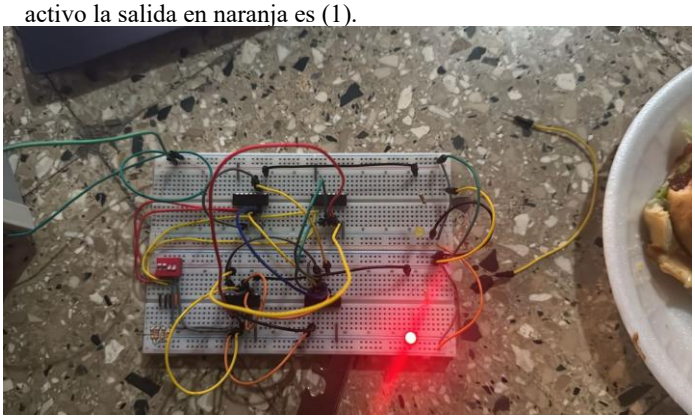


Fig. 5 Salida cuando los dos bits más significativo esta activo



Fig. 6 Salida cuando marcamos el 13 (1101)2

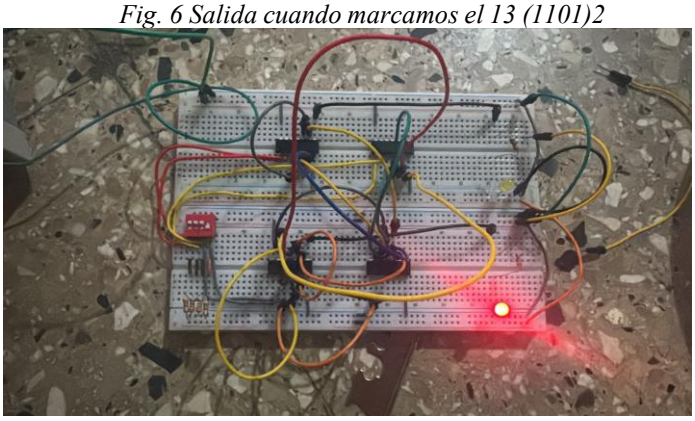


Fig. 7 Salida cuando marcamos el 14 (1110)2

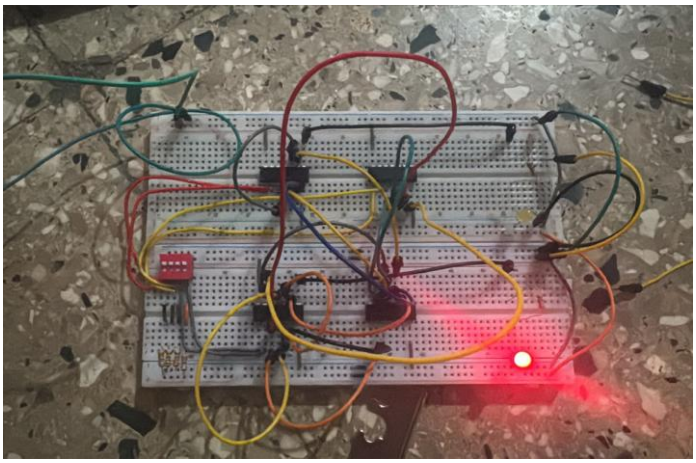


Fig. 8 Salida cuando marcamos el 15 (1111)2

Como pudimos ver, todas nuestras salidas fueron las mismas vistas en nuestra tabla.

2. Preguntas:

1.- ¿Cuál es el VIL, VIH, VOL, VOH de las compuertas utilizadas?

Las compuertas utilizadas fueron las siguientes:

1. SN74HC04N (Compuerta NOT):
- VIL: 1.5 V máx.
- VIH: 3.85 V mín.
- VOL: 0.1 V típico, 0.44 V máx.
- VOH: 5 V típico.

2. SN74LS08N (Compuerta AND):
- VIL: 0.8 V máx.
- VIH: 2 V mín.
- VOL: 0.4 V máx.
- VOH: 2.7 V mín.

3. SN74LS32N (Compuerta OR):
- VIL: 0.8 V máx.
- VIH: 2 V mín.
- VOL: 0.4 V máx.
- VOH: 2.7 V mín.

4. SN74LS86N (Compuerta XOR):
- VIL: 0.8 V máx.
- VIH: 2 V mín.
- VOL: 0.4 V máx.
- VOH: 2.7 V mín.

2.- ¿Cuál es la potencia máxima que manejan estas compuertas?

1. SN74HC04N (Compuerta NOT):
- Potencia máxima: 1 µW (usualmente se caracteriza por ser de bajo consumo)

2. SN74LS08N (Compuerta AND):
- Potencia máxima: aproximadamente 2 mW a 5 V

3. SN74LS32N (Compuerta OR):
- Potencia máxima: alrededor de 2 mW

4. SN74LS86N (Compuerta XOR):
- Potencia máxima: alrededor de 2 mW

3.- ¿Cuáles son las dos formas de representar las compuertas en verilog? Anexe cada una de las compuertas en verilog?
- Con Descripción de Comportamiento
- Con Descripción Estructural

3. Diagrama de tiempo del circuito:

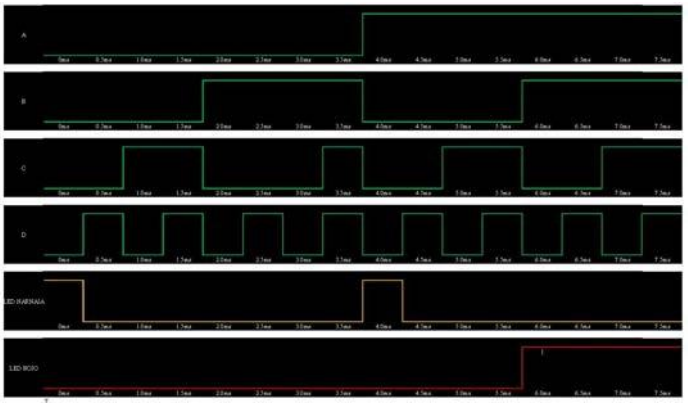


Fig. 9 Diagrama de tiempo del circuito

IV. Conclusión

En conclusión, hemos cubierto los aspectos clave del diseño y análisis de circuitos lógicos utilizando compuertas básicas como AND, OR, XOR y NOT, tanto en su comportamiento eléctrico como en su implementación en Verilog. Las características eléctricas de cada compuerta, como VIL, VIH, VOL y VOH, junto con la potencia máxima, nos permiten comprender su rendimiento en un entorno práctico, vital para diseñar circuitos estables y eficientes. Asimismo, exploramos las dos principales formas de representar las compuertas en Verilog, lo que nos ofrece flexibilidad al abordar un diseño digital, ya sea detallando cada compuerta por separado o utilizando descripciones de comportamiento.

References

[1] https://www.mecatronicalatam.com/es/tutoriales/electronica/compuertas-logicas/#google_vignette